慶應義塾大学 理工学部 情報工学科 自然言語処理 (2026/04/23)

03 - 言語学に入門する

情報工学科 准教授　高道 慎之介

Takamichi Laboratory
慶應義塾大学 高道研究室

講義予定

第XX回	日付	内容（順次変わっていくので予想）	
第01回	2026/04/09	イントロダクション	事前知識の確認
第02回	2026/04/16	自然言語処理のための機械学習に入門する	
第03回	**2026/04/23**	**言語学に入門する**	言語とは何だろう
第04回	2026/04/30	単語をベクトルで表現する	自然言語処理の基礎技術
第05回	2026/05/07	言語モデルで文章を統計的に扱う	
第06回	2026/05/14	系列にラベリングする	
第07回	2026/05/21	演習１	これまでの復習
第08回	2026/05/28	Transformer を理解する	大規模言語モデル時代の技術
第09回	2026/06/11	言語モデルを事前学習する	
第10回	2026/06/18	言語モデルを転移学習する	
第11回	2026/06/25	言語を生成 (デコーディング) する	
第12回	2026/07/02	言語やラベルを評価する	
第13回	2026/07/09	自然言語処理から音声言語処理へ	おまけ
第14回	2026/07/16	演習２	これまでの復習
期末試験	2026/07/XX	(日程は後日アナウンス)	

今日の目的：
言語を科学するとは何かを知る

言語学とは

言語学とは

言語学 (linguistics) = 言語を科学する学問

言語を科学 (science) すること = 人間とその知能を知ること．表現・思考のプロセスを理解すること

科学のアプローチは一つではない

扱う対象や方法論によって言語学は細分される．

具体例

「窓が開いていますよ」

形態論

窓 (名詞),
が (格助詞),
開い (動詞) …

意味論

「ある窓が閉まっていない状態である」という事実

語用論

「窓を閉めてほしい」という話し手の意図・依頼

言語学を細分すると

扱う対象による分類

語用論 (pragmatics)
言語表現とその使用者および文脈

意味論 (semantics)
語・句・文などの取りうる意味

統語論 (syntax)
文の構成の仕組み（文法）

形態論 (morphology)
語の構成の仕組み（形態素など）

音韻論 (phonology)
言語音の機能（音素・アクセントなど）

音声学 (phonetics)
音声生成過程や音声器官の物理

扱う方法による分類 (抜粋)

歴史言語学
時間軸に沿って言葉の変化を捉える

対照言語学
言語を比較して個別言語の姿を捉える

社会言語学
言語が持つ社会的性格を捉える

計算言語学
言葉の形式を捉える

記述言語学
言語の現象をありのままに書き留める

認知言語学
言語のための認知を捉える

なぜ「言語はよくわからない」のか？
(＝ なぜ科学の対象なのか？)

解答：言語は曖昧だから

表層 (文字列) と意味・意図は一意に対応しない (＝曖昧性が残る)

語用論的曖昧性

文脈によって変わる

統語論的曖昧性

文法によって変わる

音韻論的曖昧性

韻律や音調によって変わる

(上記の曖昧性はあくまで一例)

語用論的な曖昧性 (例：“ここでタバコを吸えますか？” の意図)

解釈A（能力・可能）

私は物理的に、
または体質的にここで
吸うことができますか？

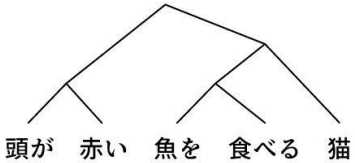
解釈B（許可の確認）

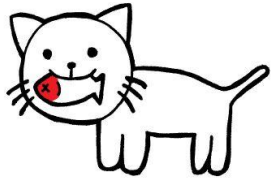
ここは喫煙可能な
場所ですか？

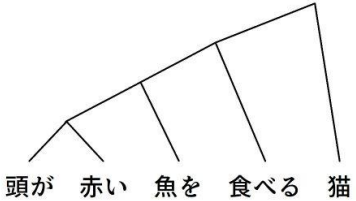
解釈C（皮肉・抗議）

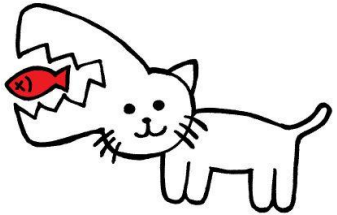
（吸っている人に対して）
『ここで吸っていいと
思っているんですか？』

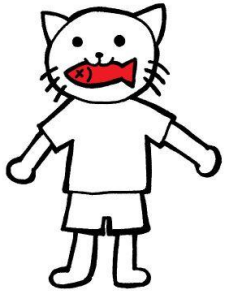
統語論的な曖昧性 (例：“ 頭が赤い魚を食べる猫 ” の構文)

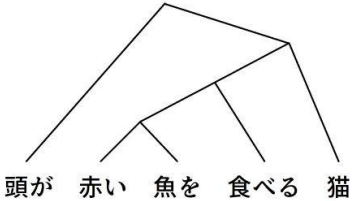


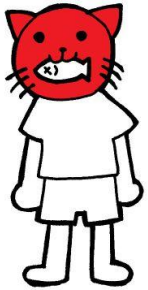


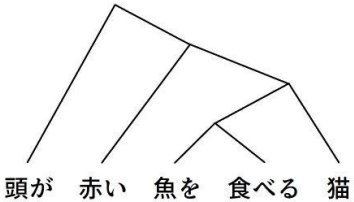












https://x.com/nakamurakihiro/status/1230798247989366784

音韻論的な曖昧性 (例：“ ここにパン屋があるよ ” の 句末音調)

ここにパン屋があるよ ↘ → **ピッチの下降**
(→ 事実を伝える)

ここにパン屋があるよ ↗ → **ピッチの上昇**
(→ 疑問を投げかける)

ここにパン屋があるよ ↗↘ → **ピッチの上昇下降**
(→ 情意・驚きなど)

解答：認知・経験・慣習の反映や抽象だから

言葉は外界に対する認知の反映である．

→ 同じ外界を観測しても言語表現は人によって異なる．

言葉は意味と形式の慣習的対応により成り立っている．

→ 概念と言葉の結びつきは恣意的？必然的？

言葉は経験のパターンを抽象化したものである．

→ 外界における経験を繰り返して得たパターンの表現の1つが言葉

https://www.kaitakusha.co.jp/book/book.php?c=2517

同じ外界に対する異なる認知

「ワインが半分残っている」

- 半分が残っていることに焦点
- ボトルの**下半分**を前景化，**上半分**を背景化

https://www.kaitakusha.co.jp/book/book.php?c=2517

「ワインが半分しか残っていない」

- 半分がなくなっていることに焦点
- ボトルの**上半分**を前景化，**下半分**を背景化
- ワイン好きである発話者による認知の発露

💡 **外界の情報を少ない情報量で伝える共通基盤 ＝ 言語．**
ただし，その扱いには主観的な認知が伴う．

言語の恣意性と有契性

恣意性

概念と言葉の間に合理的な根拠はない性質．ソシュールが提唱．

概念の命名は恣意的であり、社会的慣習以上のものではないという性質

- 木の概念を /ki/ と呼ぶのは、そういう慣習だったから
- 神 (god) の逆順が犬 (dog) なのも、論理的な根拠はない

有契性

概念と言葉の間に合理的な根拠がある性質．

有名な例：ブーバ・キキ効果

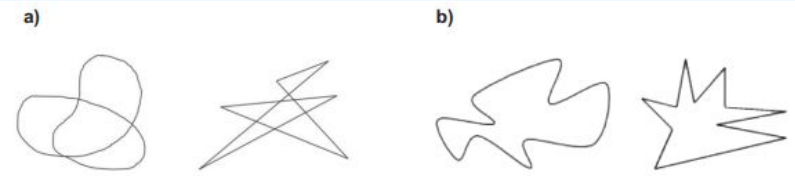
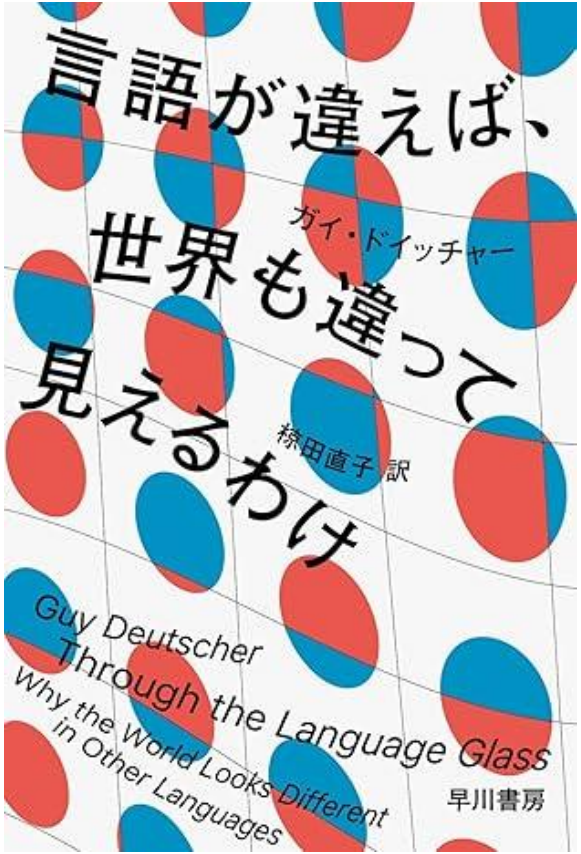


図１．図形と言語音の非恣意的関係
a) "maluma" vs. "takete" (Köhler, 1929/1947);
b) "bouba" vs. "kiki" (Ramachandran & Hubbard, 2001)

https://conference.wdc-jp.com/jass/44/contents/common/doc/S2.pdf

言葉が違えばカテゴリー化も異なる



https://www.amazon.co.jp/dp/4150505861

言語ごとに「名前のある色」が異なる

共通するのは，黒 (暗闇)，白 (日光)，赤 (血・生命活動)，…

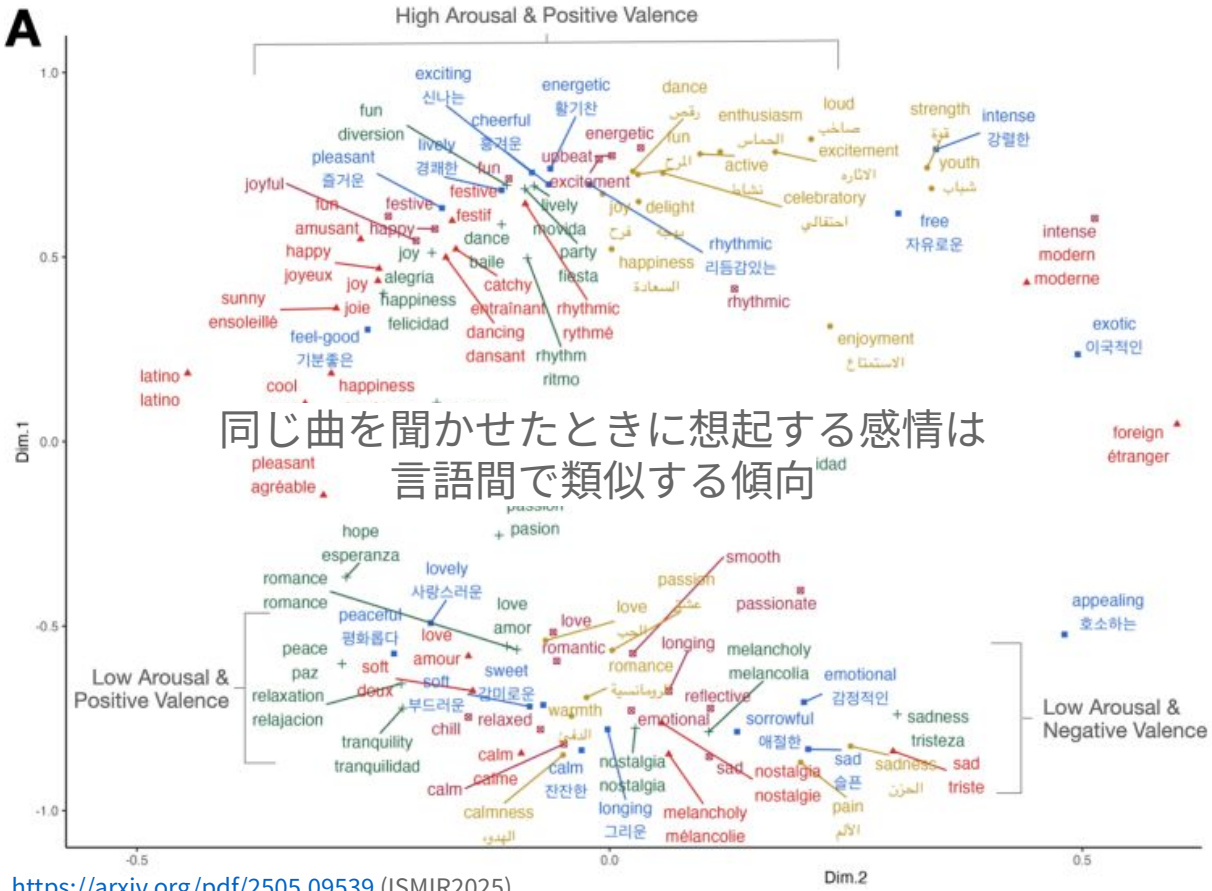
工業先進国のほうが「色を表す言葉」が多い

※人種により色の識別能力が異なるわけではない

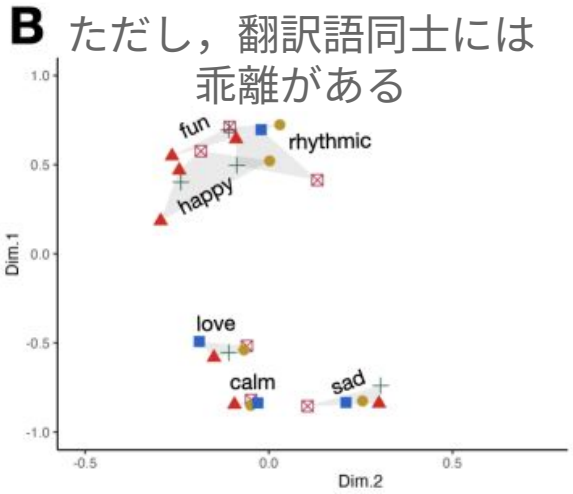
工業発達により「色を表す言葉」が増加

例えば顔料 (着色料) の普及などが影響

言葉が違えばカテゴリー化も異なる



同じ曲を聞かせたときに想起する感情は
言語間で類似する傾向



ただし，翻訳語同士には
乖離がある

https://arxiv.org/pdf/2505.09539 (ISMIR2025)

解答：時空間で変異するから

空間 (場所) で変化する

→ 地域方言

時間 (時代) で変化する

→ 政治区分，文化交流や衝突

日本語史の時代区分

<table>
<tr><th>二分法</th><th>三分法</th><th>四分法</th><th>五分法</th><th>六分法</th><th>七分法</th><th>政治史的区分</th></tr>
<tr><td rowspan="3">古代
古典語的な様相</td><td colspan="2" rowspan="2">古代
古典語の形成</td><td>上代
未完成な古典語</td><td colspan="2">古代前期
未完成な古典語</td><td>古墳時代、飛鳥時代、奈良時代</td></tr>
<tr><td>中古
古典語の完成</td><td colspan="2">古代後期
古典語の完成</td><td>平安時代</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">中世
古典語の変化</td><td>中世前期
古典語が現存</td><td>(院政時代)、鎌倉時代</td></tr>
<tr><td rowspan="4">近代
現代語的な様相</td><td>中世後期
豊富な言語資料</td><td>(南北朝時代)、室町時代、(安土桃山時代)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">近代
現代語的な
様相の形成</td><td colspan="2" rowspan="2">近世
江戸時代の言葉</td><td colspan="2">近世前期
上方語</td><td>江戸時代</td></tr>
<tr><td colspan="2">近世後期
江戸語</td><td>江戸時代</td></tr>
<tr><td colspan="4">近代
明治維新後の変化</td><td>明治以降</td></tr>
</table>

沖森卓也（2018.12）「ことばの時代区分とは何か」『日本語学』37-13

言語地図

世界には 6000 言語以上の地域言語がある (画像は一部)

https://www.flang.keio.ac.jp/files/plurilingualism4.pdf

各分野をざっくり学ぼう

言語学を細分すると

扱う対象による分類

語用論 (pragmatics)
言語表現とその使用者および文脈

意味論 (semantics)
語・句・文などの取りうる意味

統語論 (syntax)
文の構成の仕組み（文法）

形態論 (morphology)
語の構成の仕組み（形態素など）

音韻論 (phonology)
言語音の機能（音素・アクセントなど）

音声学 (phonetics)
音声生成過程や音声器官の物理

各学問が何を対象にしているかをざっくり解説
(統語論・意味論のみ)

統語論 (文の構成の仕組み（文法）)

統語論とは

単語を組み合わせて句や文を構成する際の**構造規則**を扱う分野
※ 意味の正しさ（内容の妥当性）は問わない

自然言語における例

学生が 教室で Pythonを 書く ✓

学生を 教室が Pythonが 書く ✗

人工言語における例

定義された構造規則に反する場合に
構文エラーとなる

```
if x > 0:
    print(x)
```
✓

```
if x > 0
    print(x)
```
✗

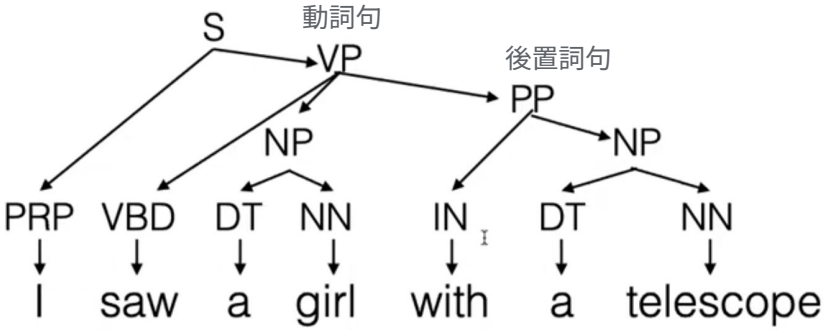
構文 (文を構成する要素の構造) の表現方法

依存構造 (Dependency Structure)

- 特徴: 単語同士の直接的な結びつき（依存関係）に注目する.
- 表現: 「中心（ROOT）」から修飾関係を矢印で図示する.
- 多言語に対応させやすい

句構造 (Phrase Structure)

- 特徴: 文を構成するパーツ（句）の組み合わせと階層に注目する.
- 表現: 木構造を用い、S、NP、VPなどのラベルで分類する.



https://www.youtube.com/watch?v=f-3N0stPtbw

Universal Dependencies (UD)

共通のアノテーション方式で多言語の構文構造を理解するプロジェクト

- 日本語版 https://udjapanese.github.io/docs/

Abaza	1	<1K		Northwest Caucasian
Abkhaz	1	10K		Northwest Caucasian
Afrikaans	1	49K		IE, Germanic
Akkadian	2	25K		Afro-Asiatic, Semitic
Akuntsu	1	1K		Tupian, Tupari
Albanian	2	4K	W	IE, Albanian
Alemannic	2	21K	W	IE, Germanic
Amharic	1	10K		Afro-Asiatic, Semitic
Ancient Greek	3	456K		IE, Greek
Ancient Hebrew	1	145K		Afro-Asiatic, Semitic
Apurina	1	1K		Arawakan, Purus
Arabic	3	1,042K	W	Afro-Asiatic, Semitic
Armenian	2	150K	W	IE, Armenian
Assyrian	1	<1K		Afro-Asiatic, Semitic
Azerbaijani	1	<1K		Turkic, Southwestern
Bambara	1	13K		Mande
Basque	1	121K		Basque
Bavarian	1	15K	W	IE, Germanic
Beja	1	11K		Afro-Asiatic, Cushitic
Belarusian	1	305K	W	IE, Slavic
Bengali	1	<1K		IE, Indic
Bhojpuri	1	6K		IE, Indic

句構造表現：NPCMJ コーパスを用いて

木構造で記述されるので扱うアルゴリズムが多い

主節　主語助詞句 名詞句 代名詞

```
(IP-MAT (PP-SBJ (NP (PRO 私))
        とりたて助詞(P-OPTR は))
         (PP-OB1 (NP (IP-REL (NP-OB1 *T*)
   第一目的語助詞句          (NP-SBJ *pro*)
                             (VB 作っ)
                             (AXD た))
                     (N 農作物))
                (P-ROLE を))
         (VB 売り回っ)
         (AXD た)
         (PU . ))
```

図 1　ラベル付き括弧表示

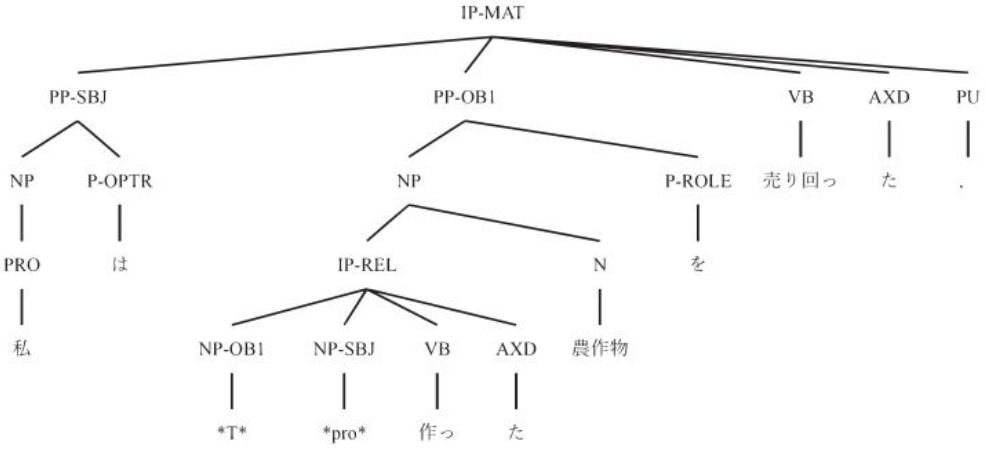


図 2　木構造表示

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnlp/29/3/29_1015/_pdf
https://www2.ninjal.ac.jp/npcmj/wp-content/uploads/2019/05/02_npcmj_tutorial_hirosaki.pdf

意味論 (semantics)

意味の定義

意味

読み方:いみ

意味(いみ)とは、言葉や記号、行動などが持つ内容や価値を示す概念である。これは、人間が情報を伝達し、理解し、解釈するための基本的な要素である。意味は、文脈や状況、文化などにより異なる解釈が可能である。例えば、同じ言葉でも、その使用状況や話す人の意図によって、異なる意味を持つことがある。また、意味は言葉だけでなく、身振りや表情、色彩や形状など、非言語的な要素にも存在する。これらの要素は、人間がコミュニケーションを取る上で重要な役割を果たす。

(2023年11月10日更新)

https://www.weblio.jp/content/%E6%84%8F%E5%91%B3

文字列 (表層) と意味は多対多の関係

近い語 ≠ 同じ意味

文字列としての近さが意味の近さを保証しない例

友達から**ケーキ**をもらった

vs.

友達から**ケヤキ**をもらった

異なる語 = 同じ意味

表現は異なるが、伝えている事象が同じ例

私が猫に餌をあげた

猫が私に餌をもらった

同じ語 = 異なる意味

同一の文字列が複数の解釈を持つ例（多義性）

「ダンスを始めました」

- 習い事として開始した
- その場で急に踊りだした

文字と意味は多対多の関係

自然言語推論 (含意関係認識、意味推論とも呼ばれる)

二つの文の間に含意関係が成り立つかどうかを判別する問題

含意関係の定義：文 $t1$ が真であるとき、文 $t2$ も必ず真となる関係

【具体例】

t1：イェニチェリ軍団は，軍楽隊，工兵隊，大砲隊，鉄砲隊などをそなえたオスマン帝国皇帝直属の常備軍である。

↓ (含意関係あり？)

t2：イェニチェリは，オスマン帝国の常備軍であった。

2 つの文の意味をどうやってつなぐ？

東京大学 宮尾先生「自然言語処理」スライドより引用

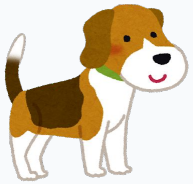
意味の２つの側面

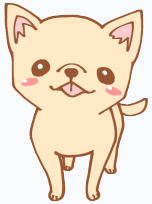
語彙的意味

単語がもともと持っている意味

→ 単語が世界の何を指し示すか？

- 犬、ビーグル、チワワ
- 顔、目、鼻
- あげた、もらった





構成的意味

文の中で単語が組み合わされて
表現される意味

→ 単語の意味を組み合わせて複雑な意味を作る

- 友達がケーキを買った
- ケーキを友達に買わせた
- ケーキを買ったのは友達だ

東京大学 宮尾先生「自然言語処理」スライドより引用

語彙的意味を分類してみよう：どんな関係？

？？？

- カレー → 欧風、インド、タイ
- プログラミング言語 → C, Python
- 大陸 → ユーラシア、アフリカ
- 日本 → 東京、青森、鹿児島

？？？

- 自動車 → タイヤ、エンジン
- 顔 → 目、鼻、口、耳
- カレー → ルー、ジャガイモ
- 委員会 → 委員長、委員

？？？

- リンゴ → メロン、スイカ、バナナ
- ギター → フルート、バイオリン

？？？

- サッカー → ブラジル、ワールドカップ
- 桃太郎 → きびだんご、キジ、鬼

東京大学 宮尾先生「自然言語処理」スライドより引用

語彙的意味を分類してみよう

上位・下位関係

- カレー → 欧風、インド、タイ
- プログラミング言語 → C, Python
- 大陸 → ユーラシア、アフリカ
- 日本 → 東京、青森、鹿児島

全体・部分関係

- 自動車 → タイヤ、エンジン
- 顔 → 目、鼻、口、耳
- カレー → ルー、ジャガイモ
- 委員会 → 委員長、委員

類義語

- リンゴ → メロン、スイカ、バナナ
- ギター → フルート、バイオリン

関連語

- サッカー → ブラジル、ワールドカップ
- 桃太郎 → きびだんご、キジ、鬼

東京大学 宮尾先生「自然言語処理」スライドより引用

語彙的関係の定義 (シソーラス、オントロジー辞書に収録)

同義関係

定義：

（ほとんど）全ての文脈で置き換え可能な単語

具体例：

- 車、自動車
- 二酸化炭素、炭酸ガス、CO2

※完全な互換性がなくても、文脈により可能な例が多い

上位・下位関係

定義：

単語Aの全性質をBが持つなら、AはBの上位語 (B is a A)

具体例：

- 哺乳類 ＞ 犬、猫
- 家具 ＞ テーブル

※Aの集合がBを包含する関係。条件付でBをAに置換可能

全体・部分関係

定義：

物理的に含む・含まれる関係 (Has-a関係)

具体例：

- 顔 ＞ 目、鼻、口
- 自動車 ＞ エンジン

※上位語との違い：
赤いイヌ → 赤い動物 (○)
赤い鼻 ≠ 赤い顔 (×)

東京大学 宮尾先生「自然言語処理」スライドより引用

構成的意味と合成性の原理

構成的意味（Compositional Meaning）

- 単語を並べることによって表される意味
- 単語と単語のつながり（主語、目的語など）

例文の解析

「友達が買ったモンブランをネコが食べた」

だれが買った？ / **何**を買った？ / **だれ**が食べた？ / **何**を食べた？

合成性の原理（Principle of Compositionality）

文の意味は、**単語の意味**と**合成規則**から計算できるという考え方

朝 見たら 馬酔木 の 花 が 咲いて いた → 文

単語の意味 → 文の意味

東京大学 宮尾先生「自然言語処理」スライドより引用

まとめ

まとめ

- なぜ言語を科学するのか？
  - 曖昧だから
  - 認知・経験・慣習の反映や抽象だから
  - 時空間で変異するから

- 統語論
  - 構文 (文を構成する要素の構造) の表現方法

- 意味論
  - 語彙的意味と構成的意味

レポート課題１：句構造の曖昧性

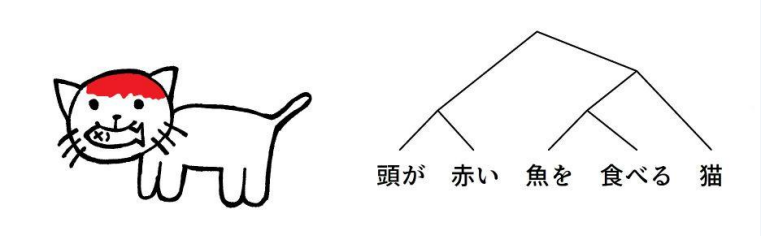
対象文：**「大きなパンを焼くお母さんの友達」**

課題内容：

- 「頭が赤い魚を食べる猫」の例に倣い，**句構造の観点から2通り以上**の解釈を示しなさい．
- それぞれの解釈がどのような意味になるか説明しなさい．
- 各解釈を表す図を Gemini 等の画像生成モデルを用いて生成しなさい．

* 慶應アカウントを用いた Gemini の利用
(思考モードでなく高速モードの利用を推奨する)
https://sites.google.com/keio.jp/gemininotebooklm

参考：実施イメージ



構造を示す図（右）を提示し，それに対応する情景（左）をAIで生成する作業を2通り以上繰り返す．

レポート課題 2：日本語 WordNet を用いた語彙的関係

任意の日本語単語を 2 つについて、日本語 WordNet 検索を用いて調査し，関係を表に示せ．単語によっては該当語がない場合もあることに留意せよ．

1. 包摂関係

- Hypernym (上位語)
- Hyponym (下位語)

2. 部分・全体関係

- Holonym (全体語)
- Meronym (部分語)

関係	単語
上位語	
下位語	
全体語	
部分語	